LABORATUVAR 2 · HOLEMASTER 1030 MC PLUS

2 IEC 62443 Mini Workshop

Çıktı: Zone / Conduit Diagram

Ad Soyad Muhammed Fatih Saltan | Grup 230541052 | Tarih 23/10/2026

Kavram: Zone = benzer kritiklikteki cihazları bir bölgeye topla. **Conduit** = bölgeler arası her geçişe kontrollü bir kapı. 62443'ün maddesini ezberlemiyoruz — mantığını uyguluyoruz.

Görev A — varlıkları bölgelere ayırın

Varlık listesi

PLC · HMI · Robot kontrolörü · **Safety PLC** · SCADA istemcisi · Mühendislik istasyonu · Uzak servis erişimi · Ofis ağı (ERP/e-posta)

Uyarlama: PLC → CNC kontrolcü; Mühendislik istasyonu → CAD/CAM bilgisayarı. Robot kontrolörü ve SCADA istemcisi standart makinede yok varsayıldı; eklenirse Makine kontrol bölgesine girer.

1. Hangi varlıklar aynı bölgede? Bölgeleri adlandırıp gruplandırın.

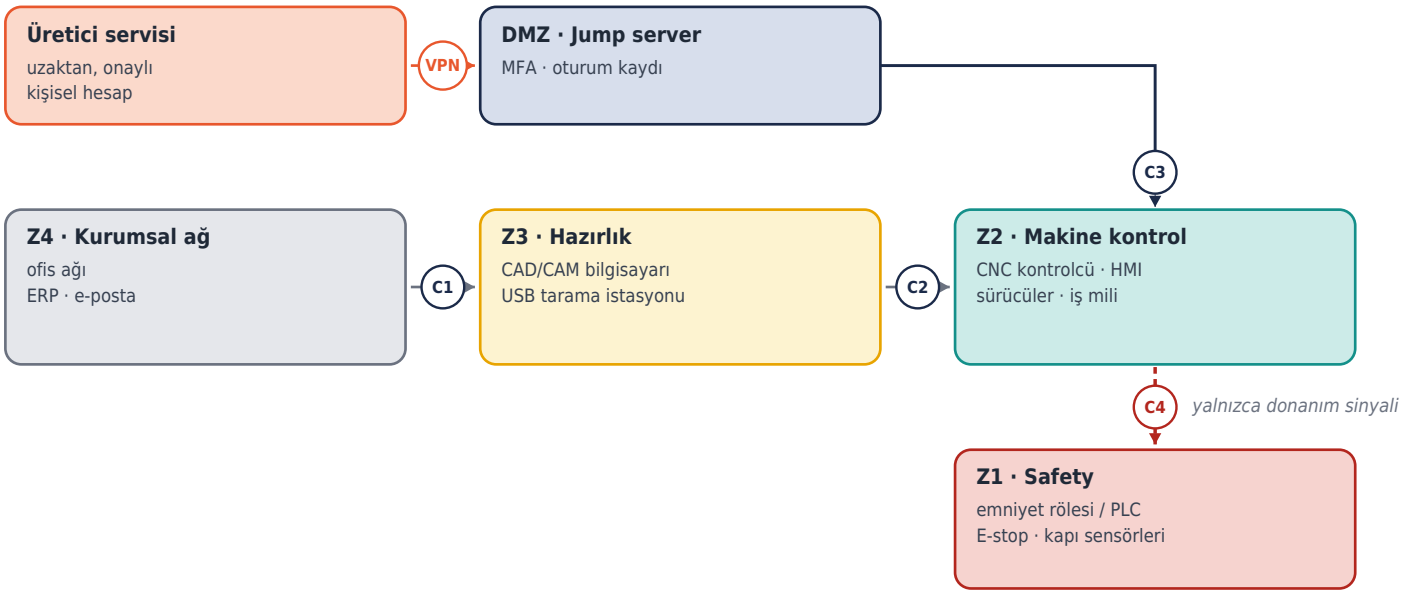
   Z1 Safety: emniyet rölesi/Safety PLC, E-stop, kapı sensörleri. **Z2 Makine kontrol:** CNC kontrolcü, HMI, sürücüler. **Z3 Hazırlık:** CAD/CAM (mühendislik) bilgisayarı ve USB tarama istasyonu. **Z4 Kurumsal:** ofis ağı, ERP, e-posta. **DMZ:** uzak servis için jump server.

2. Safety PLC'yi hangi bölgeye koydunuz — neden?

   Ayrı **Z1 Safety** bölgesine. İnsanı koruyan fonksiyon en kritik varlıktır ve ağ ya da yazılım değişikliğinden bağımsız kalmalıdır. Z2 ile bağlantısı yalnızca donanım sinyalidir; ağ üzerinden erişim ve uzaktan değişiklik yoktur.

3. Bölgeler arası geçişler (conduit) nerede? Her geçişte ne kontrol edilecek?

   C1 Kurumsal→Hazırlık: güvenlik duvarı; yalnızca dosya paylaşımı. **C2 Hazırlık→Makine:** tek yönlü, karma (hash) doğrulamalı program aktarımı; USB yalnızca taranmış dosya. **C3 Servis→DMZ→Makine:** VPN + MFA, jump server, onaylı ve kayıtlı oturum. **C4 Makine↔Safety:** yalnızca donanım sinyali; yazılım üzerinden değişiklik yok.



Şekil: Holemaster 1030 MC Plus bölge/geçit (zone/conduit) şeması. C1–C4 geçitleri yukarıda 3. cevapta açıklanmıştır. Bileşen dağılımı varsayımdır.

Görev B — uzak erişim kararı (6 satır)

Karar	Seçenekler	Seçiminiz + nedeni
Aracı?	Doğrudan / Jump server	**Jump server.** Servis makineye doğrudan bağlanmaz; tek kontrol noktası kayıt ve engel sağlar.
Tünel?	Açık / VPN	**VPN.** Trafik şifreli ve yalnızca yetkili uçlar arasında akar.
Kimlik?	Parola / MFA	**MFA.** Çalınan parola tek başına yetmez.
Hesap?	Paylaşılan / Kişisel	**Kişisel.** Kimin ne yaptığı izlenir; ayrılan kişinin hesabı kapatılır.
Kayıt?	Yok / Tam oturum kaydı	**Tam oturum kaydı.** Olay incelemesi ve bildirim için kanıt olur.
Zamanlama?	Sürekli açık / Varsayılan kapalı	**Varsayılan kapalı.** Yalnızca onaylı servis penceresinde açılır, iş bitince kapanır.

Bu föyün çıktısı **Zone / Conduit Diagram** → Evidence Pack **EP 05 Zone & Conduit** başlığına oturur.